

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第19课：2020年4月22日（第10周三）

第16章 多重积分

■ 内容：

第16.6节 二重积分的换元公式 (积分变量代换)

第16.7节 三重积分

■ 作业：

练习题16.6：1(1-2), 2-4, 5(2,4), 7, 8*.

练习题16.7：1(3-4,其余自己练习), 2.

问 题16.6：1*, 3*.

第19-1课：二重积分的换元公式

二重积分的换元公式

■ 复习：一元函数积分换元公式

设 $x: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 是1-1对应, 且 $x(t) \in C^1[\alpha, \beta]$, $x'(t) \neq 0$,
令 $f \in C[a, b]$, 则

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t))x'(t)dt = \int_{x(\alpha)}^{x(\beta)} f(x)dx \quad \begin{cases} x'(t) > 0, x(\alpha) = a < b = x(\beta) \\ x'(t) < 0, x(\alpha) = b > a = x(\beta) \end{cases}$$

综上 $\int_{\alpha}^{\beta} f(x(t))|x'(t)|dt = \int_a^b f(x)dx$

其中 $dx = |x'(t)|dt$ 来源于和式中 $\Delta x_i = x(t_i) - x(t_{i-1}) = |x'(\tau_i)|\Delta t_i$

可见 $|x'(t)|$ 是变换 $x = x(t)$ 在 t 点的“长度伸缩比”

第19-1课：二重积分的换元公式

■ 类比-猜想：二重积分换元公式

设 $T: \tilde{D} \rightarrow D$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上有界区域之间的1-1对应, 满足一定的“光滑性条件”, 令 $f \in C(D)$, 则

$$\int_D f d\sigma = \int_{\tilde{D}} (f \circ T)(AT) d\tilde{\sigma}$$

其中 AT 为变换 T 的“面积伸缩比”: $d\sigma = AT d\tilde{\sigma}$

更明确一些, 令 $T: x = x(u, v), y = y(u, v), (u, v) \in \tilde{D}$
记 xy 平面上面积微元 $d\sigma = dxdy$, uv 平面上面积微元 $d\tilde{\sigma} = dudv$,
则换元公式可写成

$$\iint_D f(x, y) dxdy = \iint_{\tilde{D}} f(x(u, v), y(u, v)) AT(u, v) dudv$$

下面根据二重积分的定义做具体分析——

第19-1课：二重积分的换元公式

■ 二重积分换元分析：区域分割

不失一般性，令 $\tilde{D} = [a, b] \times [c, d]$ ，取

$$\Delta u = (b-a)/n, u_i = a + i\Delta u, i = 0, 1, 2, \dots, n,$$

$$\Delta v = (d-c)/m, v_j = c + j\Delta v, j = 0, 1, 2, \dots, m,$$

得到 $\tilde{D}_{ij} = [u_{i-1}, u_i] \times [v_{j-1}, v_j], i = 1, \dots, n; j = 0, 1, \dots, m$

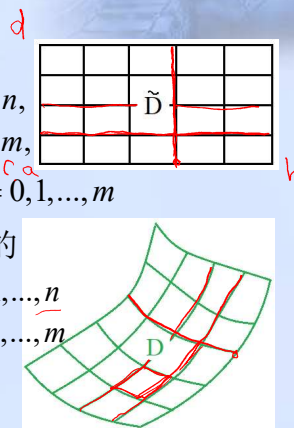
利用 $T: \tilde{D} \rightarrow D$ ，上面分割产生了D上的

v-曲线族: $T = T(u_i, v), c \leq v \leq d, i = 0, 1, \dots, n$

u-曲线族: $T = T(u, v_j), a \leq u \leq b, j = 0, 1, \dots, m$

将D相应分割成nm个“曲边平行四边形”

$$D_{ij}, i = 1, \dots, n; j = 0, 1, \dots, m$$



第19-1课：二重积分的换元公式

■ 二重积分换元分析：面积分析

取上述 $\tilde{D}$ 分割中某子矩形记为 $\Delta\tilde{D} = \tilde{D}_{ij}$ ，则 $\sigma(\Delta\tilde{D}) = \Delta u \Delta v$

记D相应分割中的“曲边平行四边形”为 $\Delta D (= D_{ij})$

记 $\Delta\tilde{D}$ 的4个顶点分别为

$$P_0 = (u, v), P_1 = (u + \Delta u, v)$$

$$P_2 = (u, v + \Delta v), P_3 = (u + \Delta u, v + \Delta v)$$

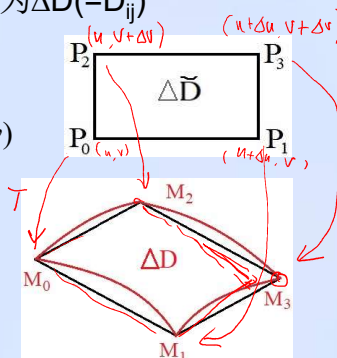
相应 ΔD 的4个顶点为

$$M_0 = T(P_0) = T(u, v)$$

$$M_1 = T(P_1) = T(u + \Delta u, v)$$

$$M_2 = T(P_2) = T(u, v + \Delta v)$$

$$M_3 = T(P_3) = T(u + \Delta u, v + \Delta v)$$



第19-1课：二重积分的换元公式

■ 二重积分换元分析：面积分析 (续)

为计算 ΔD 的面积，首先需要平面向量

$$M_1 - M_0 = T(u + \Delta u, v) - T(u, v) = D_u T(u, v) \Delta u + o(\Delta u)$$

$$M_2 - M_0 = T(u, v + \Delta v) - T(u, v) = D_v T(u, v) \Delta v + o(\Delta v)$$

进而利用向量积公式得到 ΔD 面积的近似

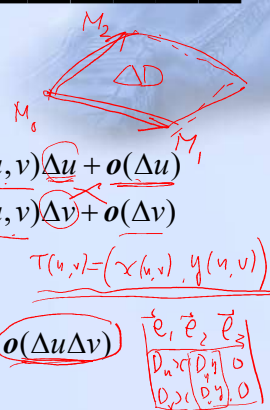
$$\sigma(\Delta D) \approx \|(M_1 - M_0) \times (M_2 - M_0)\|$$

$$= \|D_u T(u, v) \times D_v T(u, v) \Delta u \Delta v + o(\Delta u \Delta v)\|$$

注意 $D_u T(u, v) = (D_u x, D_u y, 0)$

$$D_v T(u, v) = (D_v x, D_v y, 0)$$

$$\therefore \|D_u T(u, v) \times D_v T(u, v)\| = \begin{vmatrix} D_u x & D_u y \\ D_v x & D_v y \end{vmatrix} = |\det JT(u, v)|$$



第19-1课：二重积分的换元公式

■ 二重积分换元分析：Riemann和及其极限

回到 D 上最初的 u -曲线族、 v -曲线族分割

利用面积分析，构造下面的Riemann和式

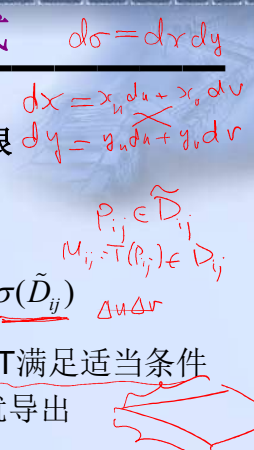
$$\sum_{i,j} f(M_{ij}) \sigma(D_{ij}) \approx \sum_{i,j} f(T(P_{ij})) |JT(P_{ij})| \sigma(\tilde{D}_{ij})$$

当分割无限加细时 (n, m 趋向于无穷)，只要 T 满足适当条件就可以证明上述和式的误差将会消失，这就导出

$$\int_D f d\sigma = \int_{\tilde{D}} f \circ T |\det(JT)| d\tilde{\sigma}$$

这说明 $|\det[JT(u, v)]|$ 就是变换 T 在 (u, v) 点的“面积伸缩比”

总结归纳上面的分析就导出了二重积分换元公式——



第19-1课：二重积分的换元公式

➤ 二重积分换元公式

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$$

设 $T: \tilde{D} \rightarrow D$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上有界区域的1-1对应, 且 $T \in C^1(\tilde{D}, \mathbb{R}^2)$, 满足 $\det[JT(u, v)] \neq 0$, 令 $f \in C(D)$, 则

$$\int_D f d\sigma = \int_{\tilde{D}} f \circ T |\det(JT)| d\tilde{\sigma}$$

更具体地, 记 $T: x = x(u, v), y = y(u, v), (u, v) \in \tilde{D}$

$$\text{引入记号 } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} := \begin{vmatrix} D_u x & D_u y \\ D_v x & D_v y \end{vmatrix} = \det[JT(u, v)]$$

则换元公式可以写成

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\tilde{D}} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

第19-2课：二重积分的换元实例

✓ 例1. 设有界区域 D 可分解为 $D = D_+ \cup D_-$,

其中 $D_+ = \{(x, y) \in D \mid x \geq 0\}$, $D_- = \{(x, y) \in D \mid x \leq 0\}$

且 $D_{\pm}$ 关于 y 轴 ($x=0$) 对称: $(x, y) \in D_+ \Leftrightarrow (-x, y) \in D_-$

令 $f \in C(D)$, 求证: $\int_D f d\sigma = \int_{D_+} [f(x, y) + f(-x, y)] d\sigma$

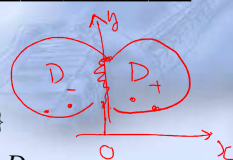
证: 注意 $D_+ \cap D_- = \{(0, y) \in D\}$ 是零面积集

由积分区域可加性 $\int_D f d\sigma = \int_{D_+} f d\sigma + \int_{D_-} f d\sigma$

引入积分换元 $x = -x', y = y$, 则 $(x, y) \in D_- \Leftrightarrow (x', y) \in D_+$

面积伸缩比=1, $\therefore \int_{D_-} f d\sigma = \int_{D_+} f(x', y) d\sigma = \int_{D_+} f(-x, y) d\sigma \quad \square$

➤ 推论: 设 D 与 f 同上, 且 f 是关于 x 的奇函数, 则 $\int_D f d\sigma = 0$



第19-2课：二重积分的换元实例

✓ 例2. 计算积分 $I = \int_D xy \ln(1+x^2+4y^2) d\sigma$

其中 D 由3条曲线 $y=x^3$, $y=1$, $x=-1$ 围成

解：将 D 分解 $D = D_1 \cup D_2$,

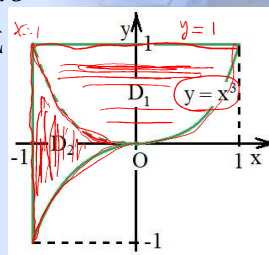
$$D_1 = \{(x, y) : |x| \leq \sqrt[3]{y}, 0 \leq y \leq 1\}$$

$$D_2 = \{(x, y) : |y| \leq |x|^3, -1 \leq x \leq 0\}$$

注意 D_1 关于 y 轴对称, D_2 关于 x 轴对称

被积函数 $f(x, y) = xy \ln(1+x^2+4y^2)$ 关于 x 和 y 都是奇函数

$$\therefore I = \int_{D_1} f d\sigma + \int_{D_2} f d\sigma = 0$$



第19-2课：二重积分的换元实例

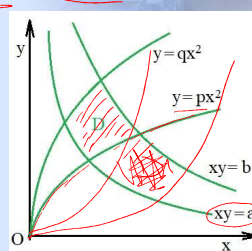
✓ 例3. 已知 D 由4条曲线 $xy=a$, $xy=b$, $y=px^2$, $y=qx^2$ 围成, 其中常数 $b > a > 0$, $q > p > 0$, 求 D 的面积

解：依照题意要计算 $\sigma(D) = \int_D d\sigma$
引入积分换元 (将积分区域规则化) $(\frac{1}{q}, \frac{1}{p})$

$u = xy$, $v = x^2 / y$, $(u, v) \in \tilde{D} = [a, b] \times [p, q]$
计算雅可比行列式

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} D_x u & D_x v \\ D_y u & D_y v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & 2x/y \\ x & -x^2/y^2 \end{vmatrix} = -\frac{3x^2}{y} = -3v$$

$$\text{而 } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right]^{-1} = -\frac{1}{3v}, \therefore \sigma(D) = \iint_{\tilde{D}} \frac{du dv}{3v} = \frac{b-a}{3} \ln \frac{q}{p}$$



第19-2课：二重积分换元实例

■ 特例-极坐标换元法

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

主要适用于圆盘或相关/类似区域内的二重积分

这时面积伸缩比/雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} D_r x & D_\theta x \\ D_r y & D_\theta y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

也即面积微元有关系式 $dx dy = r dr d\theta$

如果 $(r, \theta) \rightarrow (x, y)$ 是 $\tilde{D} \rightarrow D$ 上的 1-1 对应

$$\text{则 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{\tilde{D}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

第19-2课：二重积分换元实例

✓ 例4. D 由曲线 $(x^2 + y^2)^3 = a^2(x^4 + y^4)$ 围成, 求 D 的面积

解: 观察曲线方程, 用极坐标表示更方便

$$r^2 = a^2(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)$$

区域 D 在极坐标下转换为

$$\tilde{D} = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq a\sqrt{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$\therefore \sigma(D) = \iint_D dx dy = \iint_{\tilde{D}} r dr d\theta;$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{a\sqrt{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}} r dr = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta$$

$$= 4a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta = 4a^2 \left[\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right] = \frac{3}{4} \pi a^2 \quad \square$$

第19-2课：二重积分换元实例

✓ 例5. 求极坐标曲线 $r = |\cos 2\theta|$ (4叶玫瑰线) 包围的面积 $A = ?$

解：由余弦函数的周期性，导出4叶包围区域的对称性

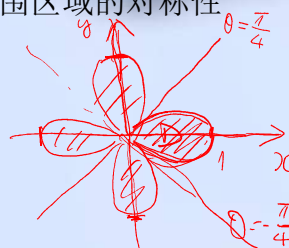
根据曲线示意图

$$A = 4 \iint_D dx dy = 4 \iint_D r dr d\theta$$

其中极坐标下积分区域

$$\tilde{D} = \{(r, \theta) : 0 \leq r \leq \cos 2\theta, |\theta| \leq \pi/4\}$$

$$\begin{aligned} \therefore A &= 4 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\theta \int_0^{\cos 2\theta} r dr = 2 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^2 2\theta d\theta \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt = \frac{\pi}{2} \quad \square \end{aligned}$$



第19-2课：二重积分换元实例

✓ 例6. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 包围的体积 $V = ?$

解：由对称性， V 等于在 $z=0$ 平面上部分体积的2倍

而在 $z=0$ 平面上的部分可看作曲顶柱体，顶部曲面方程

$$z = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}, \quad D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \quad \therefore V = 2 \int_D z d\sigma;$$

进一步引入广义极坐标变换 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$

则平面区域 D 转化为矩形区域 $\tilde{D}: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

计算雅可比行列式得 $dx dy = ab r dr d\theta$

$$V = 2abc \iint_{\tilde{D}} \sqrt{1-r^2} r dr d\theta = 4\pi abc \int_0^1 r \sqrt{1-r^2} dr = \frac{4}{3} \pi abc \quad \square$$

注：广义极坐标变换是伸缩变换与极坐标变换的复合

第19-2课：二重积分换元实例

✓ 例7. 求概率积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ (也称Piosson积分)

解：首先易知该积分收敛，形式上看

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

记 $V(R) = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$

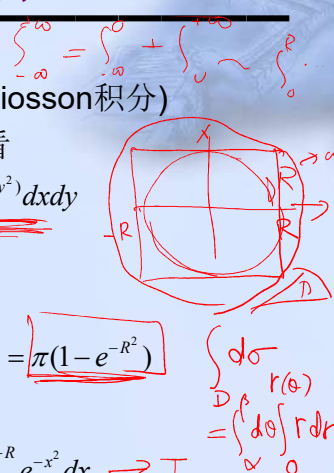
利用极坐标换元计算可得

$$V(R) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr = 2\pi \left. \frac{-e^{-r^2}}{2} \right|_0^R = \pi(1 - e^{-R^2})$$

所以 $I^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} V(R) = \pi, I = \sqrt{\pi}$

为将上述形式计算严格化，记 $I_R = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx \rightarrow I$

易知 $V(R) \leq I_R^2 \leq V(\sqrt{2}R), \therefore I^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} I_R^2 = \lim_{R \rightarrow +\infty} V(R) = \pi \quad \square$



第19-2课：二重积分换元实例

✓ 例8. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ (一元函数) $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$

将积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(ax+by+c) dx dy$ 化为一重积分

解：方法-引入坐标系旋转保持区域D不变，

$$\begin{cases} u = (ax+by)/\sqrt{a^2+b^2} \\ v = (ay-bx)/\sqrt{a^2+b^2} \end{cases} \quad \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{1}{a^2+b^2} \begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} = 1$$

此外 $u^2 + v^2 = \frac{(ax+by)^2 + (bx-ay)^2}{a^2+b^2} = x^2 + y^2$ (正交变换的性质)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{u^2+v^2 \leq R^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u+c) du dv \\ &= \int_{-R}^R du \int_{-\sqrt{R^2-u^2}}^{\sqrt{R^2-u^2}} f(\sqrt{a^2+b^2}u+c) dv \\ &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2-u^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u+c) du \end{aligned} \quad \square$$

第19-3课：三重积分概念和性质

三重积分概念和性质

■ 三重积分概念 (类比二重积分)

令 $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [g, h]$ (3维长方体), $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

1) 将长方体做有限“规则分割”: $T = \pi_x \times \pi_y \times \pi_z$

$$\pi_x: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

$$\pi_y: c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_m = d,$$

$$\pi_z: g = z_0 < z_1 < z_2 < \dots < z_k = h,$$

将长方体分割为 nmk 个小长方体, 任意编号后得 $\Omega = \bigcup_{i=1}^{nmk} \Omega_i$

2) 构造Riemann和式 $\sum_{i=1}^{nmk} f(\xi_i) \mu(\Omega_i)$

其中 $\mu(\Omega_i)$ 表示长方体 Ω_i 的体积, $\xi_i \in \Omega_i$ 任取, $i = 1, 2, \dots, nmk$

第19-3课：三重积分概念和性质

■ 三重积分概念 (续)

3) 定义 f 的三重积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) d\mu := \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{nmk} f(\xi_i) \mu(D_i), \text{ 如果极限存在}$$

其中 $\|T\| = \|\pi_x\| + \|\pi_y\| + \|\pi_z\|$ 称为分割 T 的“直径”

如果上述极限存在, 称函数Riemann可积, 记为 $f \in R(\Omega)$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) d\mu = A \text{ 也记为 } \int_{\Omega} f d\mu = A \text{ ——称为积分值}$$

➤ Lebesgue定理: 设 Ω 同上, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则 $f \in R(\Omega)$ 的充分必要条件是 f 的间断点集是3维零测集.

$d\sigma$ — 面积微元

$d\mu$ — 体积微元

第19-3课：三重积分概念和性质

(类比于2维情况)

- **3维零测集** $E \subset \mathbb{R}^3$ 满足以下条件: $\forall \varepsilon > 0$,
存在一列闭长方体 $\{\Omega_i\}_{i=1}^{\infty}$, 使得 $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \Omega_i$ 并且 $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(\Omega_i) < \varepsilon$
- **零体积集** $E \subset \mathbb{R}^3$ 满足以下条件: $\forall \varepsilon > 0$,
存在有限个闭长方体 $\{\Omega_i\}_{i=1}^m$, 使 $E \subset \bigcup_{i=1}^m \Omega_i$ 并且 $\sum_{i=1}^m \mu(\Omega_i) < \varepsilon$

✓ 推论.

- 1) 空间中任意有界平面(块)是零体积集;
- 2) 空间中任意有限块平面块是零体积集;
- 3) 空间中任意有限"面积"的光滑曲面是零体积集。

第19-3课：三重积分概念和性质

➤ Fubini定理: 设 $f \in C(\Omega)$, $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [g, h]$,

$$\begin{aligned}
 \text{则 } \int_{\Omega} f d\mu &= \int_a^b dx \int_c^d dy \int_g^h f(x, y, z) dz \\
 &= \int_c^d dy \int_a^b dx \int_g^h f(x, y, z) dz \\
 &= \int_g^h dz \int_a^b dx \int_c^d f(x, y, z) dy \\
 &= \int_a^b dx \int_g^h dz \int_c^d f(x, y, z) dy \\
 &= \int_c^d dy \int_g^h dz \int_a^b f(x, y, z) dx \\
 &= \int_g^h dz \int_c^d dy \int_a^b f(x, y, z) dx
 \end{aligned}$$

第19-3课：三重积分概念和性质

■ 一般有界区域上三重积分：

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 有界区域, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

引入延拓函数

$$f_{\Omega}(x, y, z) := \begin{cases} f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \\ 0, & (x, y, z) \notin \Omega \end{cases}$$

以及 $\Omega_M = [-M, M] \times [-M, M] \times [-M, M] \supset \Omega$

如果 $f_{\Omega} \in R(\Omega_M)$, 则称 $f \in R(\Omega)$, 定义 f 的积分值

$$\int_{\Omega} f d\mu := \int_{\Omega_M} f_{\Omega} d\mu \quad \Omega_1 \cap \Omega_2 \text{ — 零测集}$$

➤ 三重积分的性质

➤ 线性性, 保序性, 有界性, 区域可加性

$$\int_{\Omega_1 \cup \Omega_2} f d\mu = \int_{\Omega_1} f d\mu + \int_{\Omega_2} f d\mu$$

第19课：2020年4月22日（第10周三）

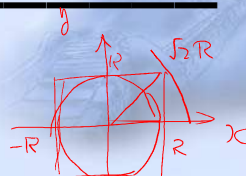
作业：
 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$

■ 作业：

练习题16.6: 1(1-2), 2-4, 5(2,4), 7, 8*.

练习题16.7: 1(3-4, 其余自己练习), 2.

问 题16.6: 1*, 3*.



$$I_R = \int_{-R}^R \int_{-R}^R e^{-(x^2+y^2)} dy dx$$

$$b_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$V(R) \leq I_R^2 \leq V(\sqrt{2}R)$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\pi \quad I^2 \quad \pi$$

■ 预习（下次课内容）： $|n^2 b_n| \leq M$

第16.节 三重积分

第16.节 n重积分

74.5